

个人信息

姓名：王强

籍贯：湖北省十堰市

出生年月：2002年2月

就读院校：武汉理工大学

手机号码：15707280747

邮箱：wangxqiang21@163.com



教育背景

- 2024.09-至今（2027毕业）

武汉理工大学

交通运输工程

研究方向：自动驾驶规划控制

主修课程：现代控制与人工智能、最优化控制理论、面向对象C++编程与实践、数学建模
- 2020.09-2024.05（本科）

重庆交通大学

交通设备与控制工程

实习经历

2026.6月-9月

新石器慧通科技股份有限公司

PNC 算法实习生

AD 一部

工作内容：

- 横向可行走廊决策器：**面向复杂弯道与多障碍绕行，设计横向走廊生成与候选方案排序算法，为下游路径优化提供可行边界和候选中线。基于 XY 切片 DAG 组织绕行方案，维护障碍物绕行侧一致性并补足跨切片漏检；融合 BFS 与车辆运动学可达性传播提前剪枝，结合反向校验筛除死路；利用相邻切片法线交点收紧弯道内边界，规避 Frenet 非单射。针对传统加权评分调参耦合，按通行余量、转向偏差和参考线偏离独立标定代价，实现候选走廊排序。
- CMPC 应变式速度规划求解器：**面向对向车行为不确定的冲突场景，设计并实现基于 CMPC 与 OSQP 的双分支场景树速度规划器，以共享近期控制和三阶运动学模型联合优化“预测轨迹/匀速外推”两种假设下的自车速度；采用分支概率加权代价，并设计贝叶斯似然比更新方案；由冲突区几何推导碰撞位置上界，以线性约束接入二次规划，替代风险分档与闭式求解，提升规划应变能力。
- 时空联合规划：**将 Path iLQR 迁移至时间域，实现路径与速度联合优化；设计多候选 warm start 降低初值敏感性，以分层代价和 relaxed barrier 建模偏好与约束；引入侧向加速度约束及 lateral jerk 代价，改善转弯可行性与横向平顺性，结合进度奖励和动态椭圆避障，兼顾安全、舒适与效率。

实习经历

2026.4月-6月

既未科技

PNC 算法实习生

工作内容：

- Bad Case 分析与根因定位：**基于线上运行数据复现问题，结合 log 与代码逻辑逐层定位根因，识别决策算法设计中的关键缺陷；累计推动解决线上及仿真问题 50+，Bad Case 平均闭环周期 2 天。
- 排队车辆识别与绕行抑制：**针对路口排队车辆与静态障碍难以区分导致的误绕行问题，融合几何位置、车辆运动状态、刹车灯时序、历史行为与死车判据设计多条件排队识别算法，并结合多帧状态迟滞与邻车道交通流校验，稳定输出禁止绕行、减速跟停等横向决策，提升拥堵及信号灯场景下的决策准确性与稳定性。
- 高速逆向车避让：**针对绕行场景下仅按几何位置判定边界，导致逆向车被 TCD 图搜索错误挂载、轨迹越线引发 P0 碰撞风险的问题，设计方向感知的 TCD 区域决策图搜索算法，将障碍物逆向属性与横向运动方向透传至搜索节点，结合绕行方向 × 障碍物相对方位重构 upper/lower 走廊边界归属，并收紧逆向车侧边界，保证轨迹沿安全侧绕行，避免进入对向车道。

竞赛经历

2025.11-12月	OnSite虚实融合自动驾驶实车赛	全国总冠军
-------------	-------------------	-------

竞赛简介： 基于真实自动驾驶车辆和封闭测试场，结合场景注入机，完成行人过街、跟车、弯道、汇入、环岛、非机动车、终点停车等 15 类复杂场景的闭环行驶。项目围绕规划、预测、控制与调试工具链开展算法开发和实车联调，提升车辆在虚实融合交通流环境下的安全性、稳定性和通行效率。

技术栈： ROS、C++、OpenDRIVE、gdb、CMake、Cubic Spline、IDM、TTC、CILQR

项目职责：

- 1.纵向决策设计：** 负责纵向决策算法，将红绿灯、行人、跟车、弯道、汇入、环岛、非机动车和终点停车等场景统一抽象为安全速度约束；结合 IDM、TTC、行人时间窗和弯道限速，实现多场景安全速度融合。
- 2.时空联合规划：** 负责CILQR局部轨迹规划模块开发与调试，基于车辆运动学模型和参考线几何构建轨迹优化问题，处理道路边界、动态障碍物、速度连续性、加速度平滑性和曲率约束。
- 3.轨迹跟踪控制：** 参与NMPC轨迹跟踪控制器实车联调，围绕横纵向跟踪误差、控制输入平滑性和执行器约束进行参数整定，并针对低速起停、路径跳变和转向抖动等问题进行策略优化。
- 4.调试可视化工具：** 使用RViz设计规划控制调试可视化工具，统一展示参考线、道路边界、障碍物预测轨迹、局部规划轨迹、车辆状态、控制量和行为层速度约束，提高多模块实车联调效率。

项目经历

2025.7-8月	SPMT 特种多轴车辆自动驾驶控制系统
-----------	---------------------

项目简介： 面向 SPMT 特种多轴车辆自动驾驶项目，围绕低速重载、轨迹跟踪、后部对接等典型场景，完成组合导航接入、控制点坐标补偿、路径跟踪控制，提升车辆多工况循迹稳定性和对接可靠性。

项目职责：

- 1.组合导航接入与标定：** 负责导远 5711 组合导航系统接入、安装标定与数据校验，解析经纬度、航向角、速度和姿态等状态量，为路径跟踪提供实时定位输入。
- 2.坐标转换与控制点补偿：** 构建定位坐标转换链路，完成WGS84经纬度到 UTM 平面坐标投影；结合车辆几何尺寸、导航安装位置和行驶方向，对天线点、车头点、后轴点及后部对接点进行坐标补偿。
- 3.参考路径生成与误差计算：** 基于 Spline2D 生成平滑参考路径，完成 Frenet 投影、最近点搜索、横向偏差和航向参考计算，支撑直线、圆形、八字、双移线、倒车和对接等工况调试。
- 4.路径跟踪控制算法调试：** 横向采用Pure Pursuit，并针对前进 / 倒车切换设计误差计算逻辑；纵向采用PID速度控制，完成预瞄距离、等效轴距、转向比例、速度指令和停车阈值等参数整定。
- 5.实车联调与问题优化：** 参与实车联调和数据复盘，结合车辆轨迹、参考路径、速度状态和导航数据，分析路径偏差、转向滞后、倒车控制点偏移和对接停车精度等问题，优化循迹与对接效果。

技能

编程技能： 熟悉C++、Python、ROS，掌握 Git、gdb、CMake、RViz 等开发与调试工具。

规划控制： 熟悉 Frenet 坐标系、Cubic Spline、Pure Pursuit、PID、NMPC、CILQR 等方法，具备路径规划、速度规划、轨迹跟踪控制和参数整定经验。

英语六级： 511分

机动车驾驶证： C1，五年驾龄